



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 3

по курсу «Численные методы»

«Приближенное вычисление определенного интеграла»

Студент: Федуков А. А.

Группа: ИУ9-62Б

Преподаватель: Домрачева А. Б.

Москва, 2026 г.

Постановка задачи

Задание

Найти $\int_a^b f(x)dx$ по формуле прямоугольников, трапеций и Симпсона с погрешностью $\epsilon = 10^{-3}$. Сравнить требуемое число разбиений для каждого варианта.

Вариант 22

1. $a = 0.5, b = 2 * e;$
2. $f(x) = \ln(2 * x)$

Для уточнения результата использовать метод Рундсона.

Теоретические сведения

$$I = \int_a^b f(x) dx$$



Отрезок $[a, b]$ разобьем на точки $x_i, i=0 \dots n$ с шагом $h = \frac{b-a}{n}$ (тогда $y_i = f(x_i), i=0 \dots n$)

1) $I \approx S_{np}(h) = h \sum_{i=0}^{n-1} f\left(a + \left(i + \frac{1}{2}\right)h\right)$ — прямоугольники

Погрешность $O(h^2)$. Рунгсон порядок точности $k=2$

2) Увеличим точность, будем строить трапеции, а не прямоугольники.

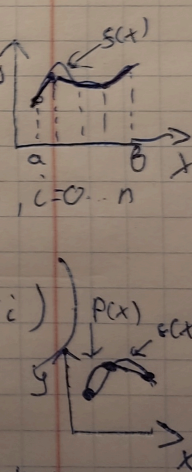
Будем брать значения в узлах $x_i = a + ih, i=0 \dots n$

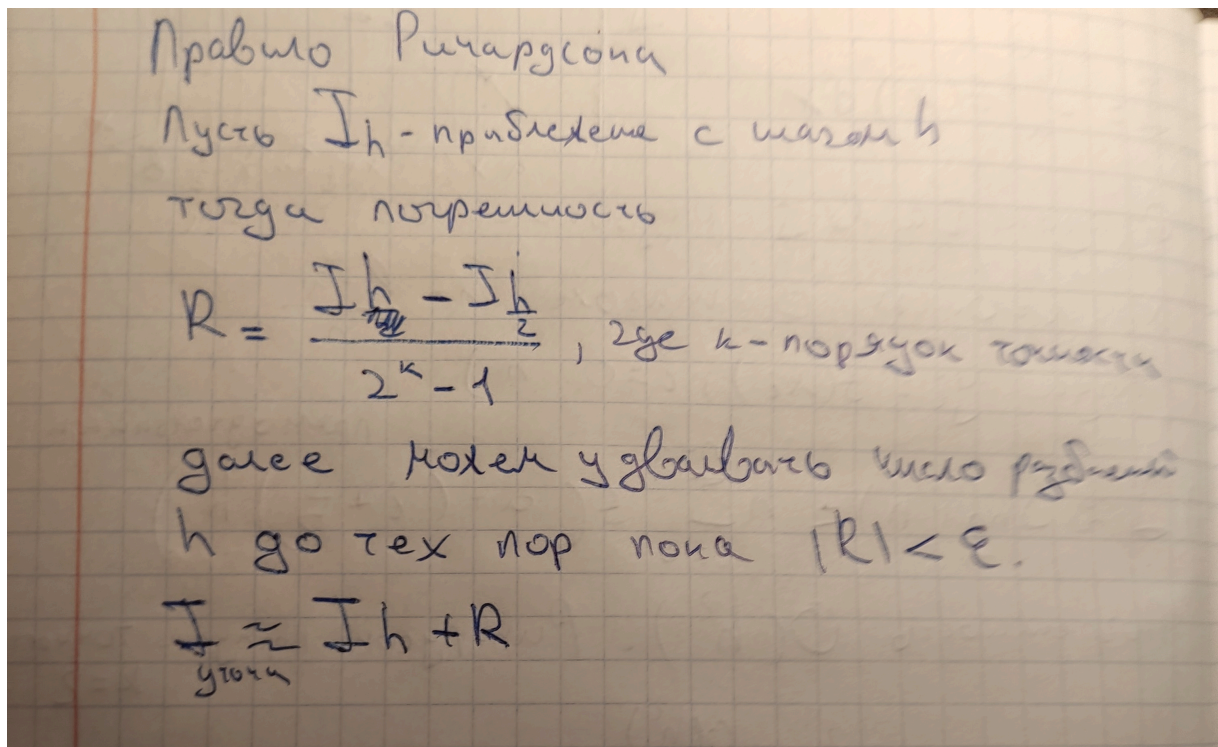
$$I \approx S_{\text{Трап.}}(h) = h \left(\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right)$$

3) Будем строить параболы ($n=2m$ — четное) через $(x_j, f_j), (x_{j+1}, f_{j+1}), (x_{j+2}, f_{j+2})$ j-й параб.

$$I \approx S_{\text{Сам.}}(h) = \frac{h}{3} \left(f(a) + f(b) + 4 \sum_{i=1}^m f(x_{2i-1}) + 2 \sum_{i=1}^{m-1} f(x_{2i}) \right)$$

$O(h^4) \Rightarrow k=4$





Практическая часть

```
1 import math
2 from tabulate import tabulate
3
4 # 22
5 a, b = 0.5, 2 * math.e
6 eps = 1e-3
7
8
9 def f(x):
10     return math.log(2 * x)
11
12
13 def rectangle(a, b, n):
14     h = (b - a) / n
15     s = 0.0
16     for i in range(n):
17         s += f(a + (i + 0.5) * h)
18     return h * s
```

```

19
20
21 def trapez(a, b, n):
22     h = (b - a) / n
23     s = (f(a) + f(b)) / 2.0
24     for i in range(1, n):
25         s += f(a + i * h)
26     return h * s
27
28
29 def simpson(a, b, n):
30     if n % 2 == 1:
31         raise ValueError("n должно быть четным")
32     h = (b - a) / n
33     s = f(a) + f(b)
34     # Сумма для нечетных i
35     for i in range(1, n, 2):
36         s += 4.0 * f(a + i * h)
37     # для четных i
38     for i in range(2, n, 2):
39         s += 2.0 * f(a + i * h)
40     return (h / 3.0) * s
41
42
43 def richardson(method, k, a, b, eps):
44     # k - порядок точности
45     n = 2
46     while True:
47         I_n = method(a, b, n)
48         I_2n = method(a, b, 2 * n)
49
50         # Уточнение по Ричардсону
51         R = (I_2n - I_n) / (2**k - 1)
52         I_star = I_2n
53         I_rich = I_star + R
54         # Увеличиваем n вдвое
55         n *= 2
56
57         # Достигли точности
58         if abs(R) < eps:
59             return n, I_star, R, I_rich

```

```

60
61
62 results = [
63     ["Прямоугольники", *richardson(rectangle, 2, a, b, eps)],
64     ["Трапеции", *richardson(trapes, 2, a, b, eps)],
65     ["Симпсон", *richardson(simpson, 4, a, b, eps)],
66 ]
67
68 print(
69     tabulate(
70         results,
71         headers=["Метод", "n", "I*", "R", "I* + R"],
72         tablefmt="github",
73         floatfmt=("", ".0f", ".10f", ".10f", ".10f"),
74     )
75 )

```

Вывод программы:

Метод	n	I*	R	I* + R
-----	----	-----	-----	-----
Прямоугольники	64	8.0371270620	-0.0004468660	8.0366801959
Трапеции	64	8.0357779159	0.0008965814	8.0366744973
Симпсон	16	8.0361069622	0.0003357346	8.0364426968

Сравнение результатов:

Для метода прямоугольников, трапеций и Симпсона были использованы порядки точности 2,2,4 соответственно. При этом, для достижения погрешности $\epsilon = 10^{-3}$, потребовалось:

1. $n = 64$ разбиений для метода прямоугольников;
2. $n = 64$ для метода трапеций;
3. $n = 16$ для метода Симпсона.

Вывод

В результате лабораторной работы было вычислено значение определенного интеграла с помощью различных численных методов: метода прямоугольников, метода трапеций, метода Симпсона, также использовался метод Рундсона для уточнения результата. Все методы были применены с целью достижения заданной погрешности $\epsilon = 10^{-3}$.

Метод Симпсона оказался наиболее эффективным, требуя наименьшее количество разбиений для достижения заданной погрешности. Методы прямоугольников и трапеций показали одинаковые результаты в данном случае.